

5. РАЗВЁРТЫВАНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

5.1 Основные виды развертывания

Развертывание и работа являются одними из основных этапов жизни проекта. От успех на данном этапе зависит бесперебойное функционирование системы.

Есть несколько паттернов развертывания модели: статически, как часть устанавливаемого пакета, динамически на устройстве пользователя, динамически на сервере или потоком.

У статического развертывания много преимуществ, например быстрое выполнение, ненарушенная конфиденциальность пользователя и возможность обращаться к модели без подключения к сети. Есть и недостаток: труднее обновить модель без обновления всего приложения в целом.

Главное преимущество динамического развертывания на устройствах пользователей – быстрое обращение к модели. Кроме того, уменьшается нагрузка на серверы организации. Недостатки – трудность доставки обновлений всем пользователям и доступность модели для стороннего анализа.

Как и статическое развертывание, развертывание на устройстве пользователя затрудняет мониторинг качества модели.

Динамическое развертывание на сервере может принимать одну из следующих форм: развертывание на виртуальной машине, развертывание в контейнере и бессерверное развертывание.

Самый популярный способ – развернуть модель на сервере и сделать ее доступной с помощью REST API, раскрываемого веб-сервисом или службой gRPC. В этом случае клиент отправляет запрос серверу, а затем ждет ответа, прежде чем отправить следующий запрос.

Потоковое развертывание модели устроено иначе. Все модели регистрируются в движке потоковой обработки или упаковываются в виде приложения, основанного на библиотеке потоковой обработки. Клиент отправляет один запрос и получает обновления по мере их возникновения.

Типичные стратегии развертывания: разовое, немое, канареечное и многорукий бандит.

При разовом развертывании новая модель сериализуется в виде файла, затем старый файл заменяется новым.

Немое развертывание подразумевает развертывание старой и новой версий и их параллельную работу. Новая версия не предъявляется пользователю, пока не произойдет переключение. Предсказания новой версии только записываются в журнал и анализируются. Поэтому остается достаточно времени, чтобы удостовериться в правильной работе новой модели, не беспокоя пользователей. Недостаток в том, что приходится выполнять больше моделей, расходуя дополнительные ресурсы.

Канареечное развертывание заключается в том, что новая версия отправляется небольшой доле пользователей, а большинство продолжает работать со старой версией. Это позволяет проверить качество модели и оценить ее удобство для пользователей. В случае ошибки пострадает не так много пользователей.

					ДП.АС64.220047-05 81 00	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

Многорукие бандиты позволяют развернуть новую модель, оставив старую. Алгоритм заменяет старую модель новой, только когда уверен, что новая работает лучше.

Развертывание новой версии модели должно быть автоматизированным и транзакционным. Получив номер версии подлежащей развертыванию модели, скрипт извлекает модель и экстрактор признаков из соответствующих репозиторий и копирует их в производственную среду. Модель должна быть применена к сквозным и доверительным тестовым данным путем имитации вызова извне. Если на сквозных данных возникает ошибка предсказания или на доверительных данных значение метрики качества выходит за пределы допустимого диапазона, то все развертывание следует откатить.

Версии обучающих данных, экстрактора признаков и модели должны быть синхронизированы.

Эффективность алгоритмов – важный аспект развертывания модели. Python пакеты для научных расчетов: NumPy, SciPy, scikit-learn и др. – написаны опытными учеными и инженерами, которые уделяли большое внимание эффективности. Ваш собственный код может оказаться не таким эффективным и надежным. Писать свой код следует, только если это абсолютно необходимо.

При реализации собственного алгоритма избегайте циклов. Используйте подходящие структуры данных. Если порядок элементов коллекции не играет роли, используйте множество вместо списка. Использование словарей (или хеш-таблиц) позволяет определить коллекцию пар ключ–значение, в которой поиск ключа производится очень быстро.

Кеширование ускоряет приложение, если оно содержит ресурсоемкие функции, которые часто вызываются с одними и теми же параметрами. В машинном обучении такими ресурсоемкими функциями являются модели, особенно исполняемые на GPU.

В данном случае будет осуществляться статическое развертывание. Подобное развертывание обеспечит безопасность и высокое быстродействие, что является основными характеристиками, которые необходимы от разрабатываемой нейронной.[6]

5.2 Технология PCLNext и контроллер AXC F 2152

Нейронная сеть будет разворачиваться на контроллерах PCLnext.

PLCnext Control – это аппаратное обеспечение технологии PLCnext, предлагающее открытую среду Linux с доступом к большому количеству данных через системы интернета вещей и большей гибкостью. В дополнение к таким стандартам, как IEC 61131, параллельное программирование и комбинация языков программирования, таких как C / C++, C# или MATLAB® Simulink®, также возможны в режиме реального времени с помощью PLCnext Control. Существуют три различные категории управления PLCnext: гибкие модульные контроллеры, высокопроизводительные удаленные полевые контроллеры и контроллеры на базе iPC.[13]

Данные преимущества платформы PLCnext в совокупности с преимуществами выбранного метода развертывания позволяют говорить о возможности дальнейшего эффективного применения разработанной нейронной сети.

В качестве управляющего устройства в данном проекте используется PLCNext-Technology Starterkit рисунке 5.1. Это комплект, включающий все необходимое для работы

					ДП.АС64.220047-05 81 00	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6

с технологией PLCNext для промышленной автоматизации. В комплект входит устройство управления – контроллер AXC F 2152, модули ввода/вывода AXL Smart Elements DI16/DO16/AI4, ползунковый потенциометр, Ethernet-кабель для подключения, книга стартового набора и ссылка на файл моделирования. Комплект разработан для обеспечения простого, удобного и экономически эффективного способа начать проекты с использованием технологии PLCNext. С помощью этого набора пользователи могут опробовать принцип работы, управление и высокую производительность технологии PLCNext на малогабаритной станции. PLCNext StarterKit сопровождается подробной документацией и руководством пользователя, которые помогают быстро разобраться с платформой и начать разработку. Также может быть предоставлен доступ к онлайн-курсам и материалам для дополнительного обучения и погружения в возможности PLCNext.[14]



Рисунок 5.1 – PLCNext-Technology Starterkit

Остановимся подробнее на «сердце» платформы – контроллере AXC F 2152. Контроллер обладает мощными вычислительными возможностями, различными интерфейсами ввода-вывода и поддержкой различных языков программирования.[14]

Подробные технические характеристики контроллера AXC F 2152:

1. Процессор:

- Процессор: 2-ядерный ARM Cortex-A9.
- Частота процессора: 800 МГц.

					ДП.АС64.220047-05 81 00	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

- Встроенная память: 1 ГБ RAM, 4 ГБ eMMC.
- 2. Коммуникационные интерфейсы:
 - Ethernet: 2 x 10/100/1000 Мбит/с.
 - USB: 2 x USB 2.0 Host.
 - RS232: 1 x порт с поддержкой RTS/CTS.
- 3. Входы/выходы:
 - Цифровые входы: 16 x 24 В постоянного тока, с поддержкой функции счетчика.
 - Цифровые выходы: 16 x 24 В постоянного тока, максимальный ток 500 мА на выход.
 - Аналоговые входы: 2 x 0-10 В, 12-битное разрешение.
 - Аналоговые выходы: 2 x 0-10 В, 12-битное разрешение.
- 4. Расширение:
 - Слоты для расширения: 2 x слоты для модулей расширения PLCNext.
 - Поддержка модулей расширения: Модули ввода-вывода, модули интерфейсов связи и дополнительные функциональные модули.
- 5. Питание:
 - Напряжение питания: 24 В постоянного тока.
 - Потребляемая мощность: максимально 18 Вт.
- 6. Операционная система:
 - PLCNext Runtime: Основан на операционной системе Linux.
- 7. Программное обеспечение:
 - Поддерживаемые языки программирования: IEC 61131-3 (ST, LD, FBD, SFC), C++, C#, Python.
 - Встроенное ПО: PLCNext Engineer, PLCNext Runtime.
- 8. Рабочие условия:
 - Рабочая температура: от 0°C до 55°C.
 - Влажность: от 5% до 95%, без конденсации.

Основные компоненты контроллера АХС F 2152 (модули, интерфейсы) отражены на рис. 5.2.

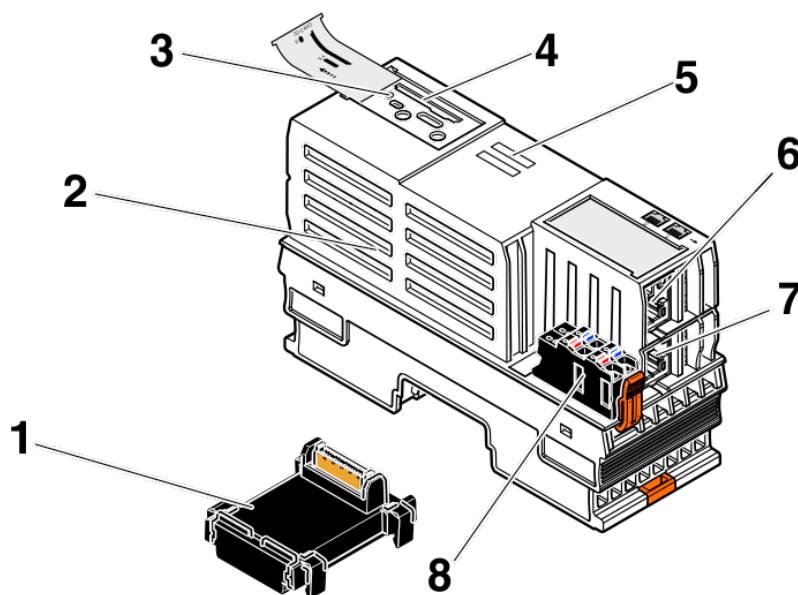


Рисунок 5.2 – Компоненты контроллера АХС F 2152

Где на контроллере:

1. Базовый модуль шины.
2. Модуль электроники.
3. Кнопка сброса.
4. Держатель SD-карты.
5. Индикаторы диагностики и состояния.
6. Интерфейс Ethernet (1).
7. Интерфейс Ethernet (2).
8. Разъем для подключения напряжения питания.

Для подключения различной периферии к контроллеру АХС F 2152 необходимо:

1. Использовать модуль базовой шины для соединения контроллера с локальной шиной Аxioline F, к которой можно подключить до 63 устройств ввода-вывода.
2. Использовать интерфейс(ы) Ethernet для подключения контроллера.
3. Настроить параметры сети и контроллера.
4. Создать новый проект, добавить контроллер и периферийные устройства в конфигурацию оборудования.
5. Загрузить проект в контроллер и запустить его.

К контроллеру АХС F 2152 можно подключить различные устройства ввода-вывода системы Аxioline F, такие как:

1. Цифровые модули ввода-вывода (например, DI8/1 DO8/1 2701916) для работы с дискретными сигналами.
2. Аналоговые модули ввода-вывода (например, AI2 AO2 2702072) для работы с аналоговыми сигналами.
3. Модули специального назначения (например, AXF BK PN 2701815) для подключения к другим шинам.

Контроллер АХС F 2152 PLCNext Control обладает высокой производительностью, разнообразными интерфейсами связи, расширяемостью и поддержкой различных языков программирования. Он идеально подходит для автоматизации производственных процессов, обеспечивая гибкость, надежность и удобство разработки.

5.3 Выбор средств сборки под контроллер на платформе PCLNext

Нейронная сеть была разработана на платформе Window в Visual Studio 2022. Для успешного развертывания на контроллерах PCLnext необходимо собрать данные проекты для данной платформы.

Это мощная и популярная интегрированная среда разработки (IDE) от компании Microsoft. Преимущества, по совокупности которых было решено остановиться на этом инструменте, как наиболее подходящем для решения поставленных задач:

1. Богатый функционал. Visual Studio Community обладает широким набором инструментов и возможностей, которые помогут разрабатывать и отлаживать программное обеспечение. Она поддерживает различные языки программирования, включая C++, C#, Visual Basic, Python и многие другие, которые можно использовать с PLCNext SDK. Также в состав Visual Studio входят мощные ин-

					ДП.АС64.220047-05 81 00	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9

струменты для отладки, профилирования, управления версиями и автоматизации разработки.

2. Интеграция с другими инструментами. Visual Studio Community интегрируется с различными сервисами и инструментами разработки, что облегчает работу с ними. Visual Studio имеет расширение PLCNext Technology Development Tools, которое добавляет шаблоны проектов и элементов, а также модуль отладки для PLCNext Technology. VS также поддерживает CMake, который является системой сборки для настоящего проекта.
3. Доступность. Visual Studio Community предоставляется бесплатно для некоммерческого использования, включая академические и личные проекты. Это позволяет сэкономить средства на лицензировании среды разработки

Для программирования контроллера будет использован PLC Toolchain. Это набор инструментов для программирования контроллеров логического управления на высокоуровневых языках, таких как C++ и C#. Это помогает использовать возможности этих языков для создания сложных и эффективных алгоритмов управления, а также для интеграции с другими системами и технологиями.

PLC Toolchain основан на среде разработки Beremiz, которая соответствует стандарту IEC 61131-3. Этот стандарт определяет пять языков программирования для PLC: Instruction list, Symbolic flowchart, Ladder diagram, Function block diagram и Structured text. PLC Toolchain позволяет использовать эти языки в сочетании с C++ и C#, а также переносить код между разными платформами и аппаратным обеспечением.

PLC Toolchain включает в себя инструменты для создания HMI (Human-Machine Interface), а также для подключения программ PLC к существующим базам данных и полевым шинам.

Также для работы с платформой PLCNext и контроллером АХС F 2152 необходимо будет использовать PLCNext SDK – набор инструментов для разработки приложений для контроллеров PLCNext Technology на разных языках программирования. PLCNext SDK включает в себя компиляторы, отладчики, библиотеки и другие ресурсы, необходимые для создания нативных приложений для целевого устройства. PLCNext SDK устанавливается и управляется с помощью командной строки (CLI), называемой PLCNext CLI или plcnccli.

5.4 Выбор средств установки программ на платформу PCLNext

После сборки нейронной сети необходимо перенести полученный исполняемый файл на имеющийся контроллер.

Для подобной задачи можно использовать несколько вариантов:

1. Программу WinSCP в связке с программой Putty 64-bit.
2. Специализированные программные средства PLCNext Engineer.

Данные средства обладают своими плюсами и недостатками. Опишем их.

Основным плюсом PLCNext Engineer является её приспособленность конкретно к технологии PLCNext. PLCnext Engineer - это программный комплекс для разработки автоматизированных решений на основе контроллеров. Он включает в себя все инженерные дисциплины, необходимые для полной разработки и ввода в эксплуатацию прикладного

					ДП.АС64.220047-05 81 00	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

проекта по автоматизации. Эти инженерные задачи включают в себя:

1. Создание сетей.
2. Разработка прикладного кода.
3. HMI (Человеко-машинный интерфейс).
4. Сервер OPC UA.

Данные функции позволяют утверждать о высокой приспособленности PLCNext Engineer для внедрения разработанной программы в контроллер.

Однако, PLCNext Engineer не является единственной альтернативой. Для полноценного выбора следует рассмотреть возможность применения иных программ, таких как PuTTY в связке с WinSCP.

PuTTY – это SSH- и telnet-клиент, первоначально разработанный Саймоном Татхэмом для платформы Windows. PuTTY – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, доступное с исходным кодом и разрабатываемое и поддерживаемое группой добровольцев.

WinSCP – это бесплатный SFTP-клиент с открытым исходным кодом, FTP-клиент, клиент WebDAV, клиент S3 и клиент SCP и файловый менеджер для Windows. Его основная функция - передача файлов между локальным и удаленным компьютерами. Помимо этого, WinSCP предлагает сценарии и базовые функции файлового менеджера.

WinSCP предоставляет:

- Графический пользовательский интерфейс.
- Среду на многих языках.
- Интеграция с Windows (перетаскивание, URL, значки быстрого доступа, список переходов).
- Все распространенные операции с файлами, как удаленные, так и локальные.
- Поддержка протоколов SFTP и SCP через SSH и FTP, WebDAV, S3.
- Командный файл скриптовый интерфейс и командная строка и .NET assembly для сложных задач программирования.
- Синхронизация каталогов несколькими полуавтоматическими способами
- Встроенный текстовый редактор
- Предоставляет общий доступ к настройкам сайта с помощью PuTTY
- Поддержка аутентификации с использованием пароля, клавиатуры, открытого ключа и Kerberos (GSS).
- Интегрируется с Pageant (PuTTY authentication agent) для полной поддержки аутентификации с открытым ключом по SSH.
- Проводник и менеджер интерфейсов.
- Опционально защищает сохраненную информацию сайта с помощью мастер-пароля.
- Опционально поддерживает переносимую работу с использованием файла конфигурации вместо записей реестра, подходящего для работы со съемными носителями.

В рамках дипломного проекта было решено остановиться на PuTTY в связке с WinSCP.

Данное решение было принято в связи с простотой программ, большим функционалом и возможностью связки данных программ покрыть собой все возможные потребности по переносу собранного исполняемого файла нейронной сети на контроллер.

5.5 Портирование программы на контроллер

Для успешной сборки существующей программы на контроллер будут использоваться следующие компоненты[15]:

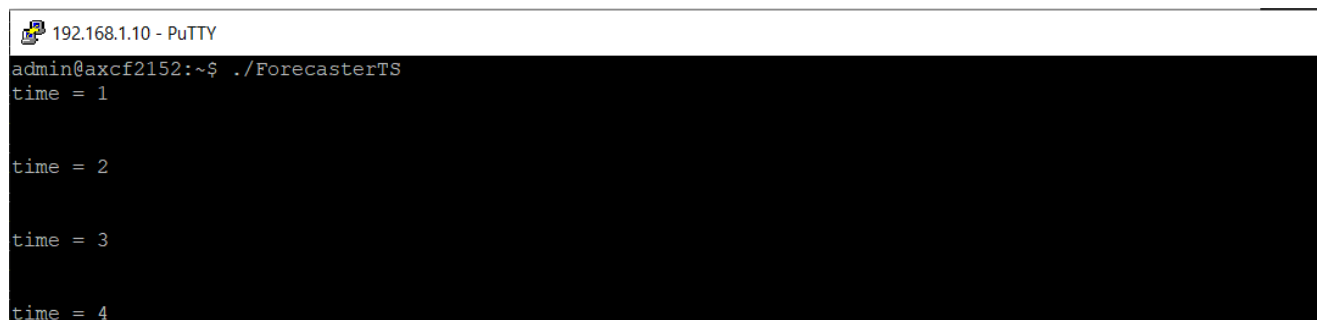
1. CMake (система сборки).
2. PLCNCLI (командная строка для контроллеров PLCNext).
3. SDK для выбранного контроллера.

Для успешной сборки программы под выбранный контроллер необходимо установить CMake на компьютер. Данная среда обеспечит возможность кроссплатформенной сборки на разные платформы.

После успешной установки CMake, необходимо установить на компьютер командную строку PLCNCLI для возможности установки выбранных SDK и сборки программ под выбранный контроллер. Она обеспечит установки необходимых инструментов для сборки программы.

После успешной установки PLCNCLI, необходимо скачать с официального сайта и установить на компьютер SDK через командную строку PLCNCLI командой: `plnccli.exe install sdk -d [installation path] -p [path to archive file]`. После установки SDK необходимо переходить в Visual Studio и настраивать проект CMake по контроллер.

На рисунке 5.3 показан первый этап работы программы – загрузка данных. В ходе этого этапа сеть не даёт результаты, а формирует входную цепочку данных для подачи её на сеть. А пока этой цепочки нет, то на сеть ничего не подаётся.



```
192.168.1.10 - PuTTY
admin@axcf2152:~$ ./ForecasterTS
time = 1

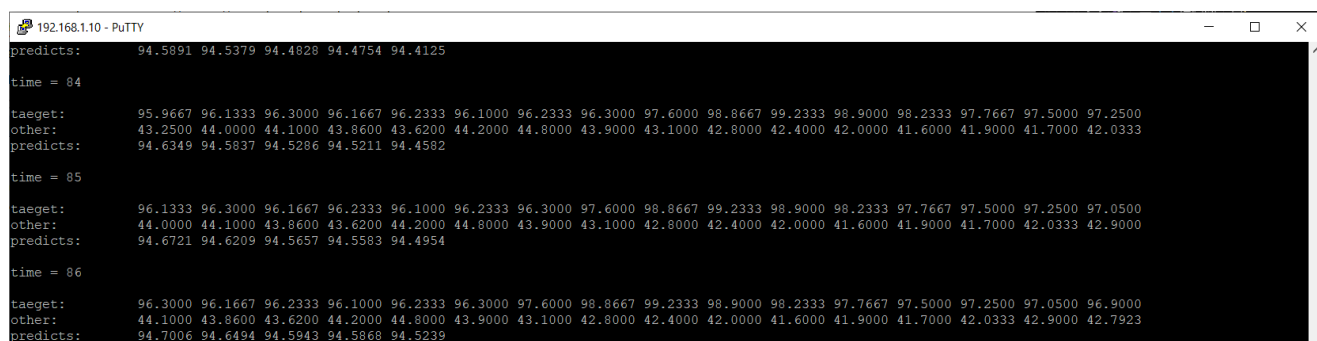
time = 2

time = 3

time = 4
```

Рисунок 5.3 – Начало работы модуля ForecasterTS

После наступает второй этап работы сети – формирование прогнозов на основе входных данных. Данный этап изображён на рисунке 5.4.



```
192.168.1.10 - PuTTY
predicts: 94.5891 94.5379 94.4828 94.4754 94.4125
time = 84
taeget: 95.9667 96.1333 96.3000 96.1667 96.2333 96.1000 96.2333 96.3000 97.6000 98.8667 99.2333 98.9000 98.2333 97.7667 97.5000 97.2500
other: 43.2500 44.0000 44.1000 43.8600 43.6200 44.2000 44.8000 43.9000 43.1000 42.8000 42.4000 42.0000 41.6000 41.9000 41.7000 42.0333
predicts: 94.6349 94.5837 94.5286 94.5211 94.4582
time = 85
taeget: 96.1333 96.3000 96.1667 96.2333 96.1000 96.2333 96.3000 97.6000 98.8667 99.2333 98.9000 98.2333 97.7667 97.5000 97.2500 97.0500
other: 44.0000 44.1000 43.8600 43.6200 44.2000 44.8000 43.9000 43.1000 42.8000 42.4000 42.0000 41.6000 41.9000 41.7000 42.0333 42.9000
predicts: 94.6721 94.6209 94.5657 94.5583 94.4954
time = 86
taeget: 96.3000 96.1667 96.2333 96.1000 96.2333 96.3000 97.6000 98.8667 99.2333 98.9000 98.2333 97.7667 97.5000 97.2500 97.0500 96.9000
other: 44.1000 43.8600 43.6200 44.2000 44.8000 43.9000 43.1000 42.8000 42.4000 42.0000 41.6000 41.9000 41.7000 42.0333 42.9000 42.7923
predicts: 94.7006 94.6494 94.5943 94.5868 94.5239
```

Рисунок 5.4 – Формирование прогнозов на контроллере